

GRAFIKA

Grafikę komputerową dzielimy na grafikę 2D i 3D. W grafice dwuwymiarowej ze względu na sposób budowy obrazu wyróżniamy grafikę rastrową i grafikę wektorową.

Grafika rastrowa, czasem nazywana również grafiką map bitowych, bitmapową; zbudowana jest z pikseli – najmniejszego niepodzielnego elementu wyświetlanego cyfrowo obrazu.

Dla każdego piksela określa się kolor i jego intensywność. Im większy obraz, tym więcej pikseli do opisanego i tym samym większy rozmiar pliku graficznego.

Charakterystyczne cechy obrazu to jego **wymiary** i **rozdzielczość**.

GRAFIKA

Rozdzielczość, czyli liczba pikseli, którą zawiera linia o długości jednego cala. Wyrażana jest w jednostkach **ppi (ang. pixel per inch)**.

Im większa liczba pikseli na cal długości, tym lepsza jakość obrazu.

Wymiary obrazu mogą być podane również w centymetrach i milimetrach.

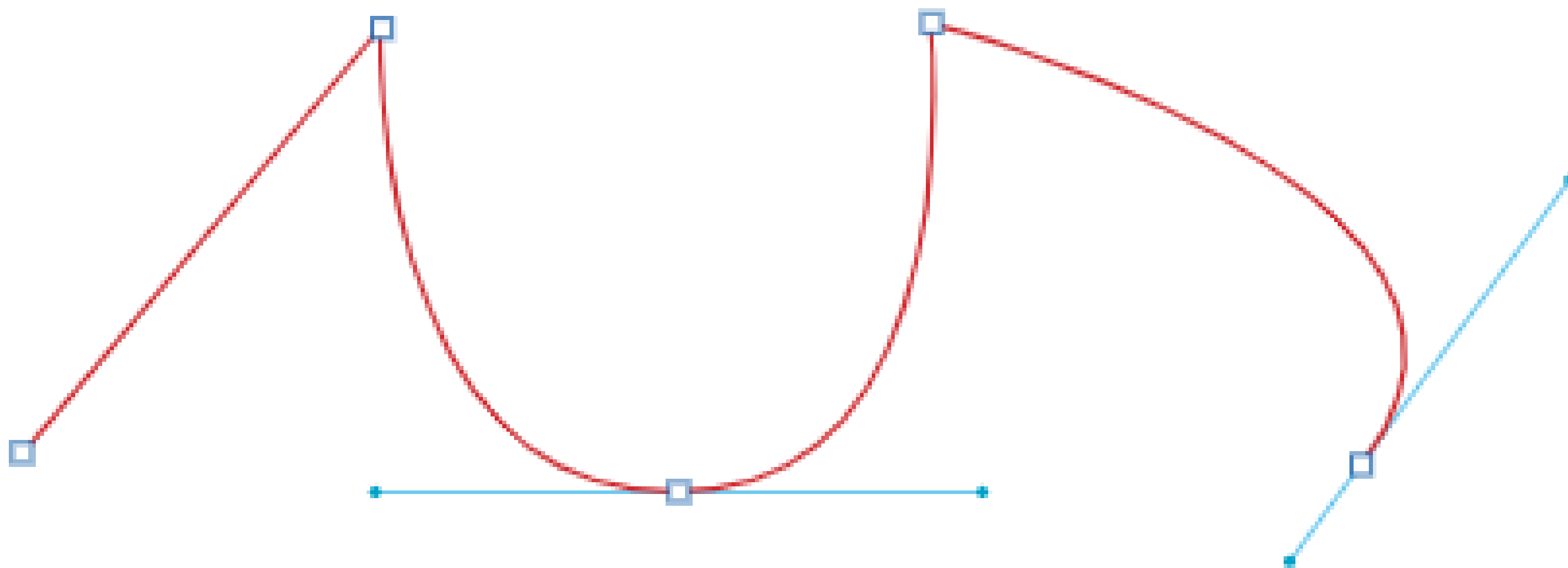
GRAFIKA

Grafika wektorowa zbudowana jest z **linii prostych i krzywych** zwanych **ścieżkami**. Każda ścieżka zbudowana jest z węzłów i segmentów znajdujących się pomiędzy węzłami.

W grafice wektorowej ścieżki są niezależnymi od siebie obiektami, które można odrębnie manipulować.

GRAFIKA

- węzły
- punkty kontrolne
- segmenty ścieżki
- ścieżka



I dpl (ang. i
Ta ostatnia
plamek na
mierzenia i
obrazu two
drukarki.

Fig. 17.4. Węzły i segmenty w grafice wektorowej

SKALOWANIE, A POWIĘKSZENIE

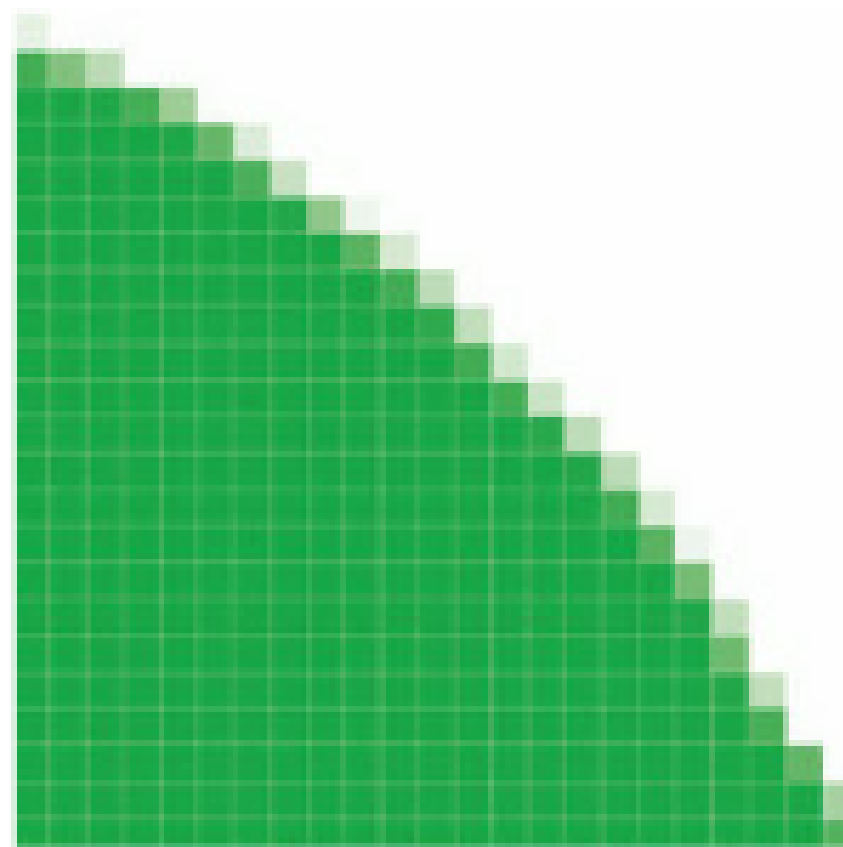
Powiększenie obrazu w grafice rastrowej oznacza powiększenie wszystkich pikseli, które powoduje pogorszenie jakości obrazu. Widoczne stają się kwadratowe, jednokolorowe punkty.

Skalowanie polega na zmianie rozmiaru obrazu, a więc powiększeniu lub pomniejszeniu.

Programy graficzne dostosowują przeskalowany obraz, tak aby wyglądał jak najlepiej mimo utraty jakości wynikającej ze skalowania. Jeśli zmniejszymy rozmiar obrazu, a następnie go powiększymy do poprzedniego rozmiaru nie zobaczymy pojedynczych pikseli, jednakże jakość ulegnie pogorszeniu.

SKALOWANIE, A POWIĘKSZENIE

W grafice wektorowej, dzięki temu że obraz zapisany jest za pomocą wzorów matematycznych skalowanie jest możliwe bez utraty jakości.



Rys. 17.2. Powiększony fragment obrazu rastrowego

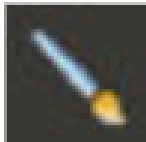
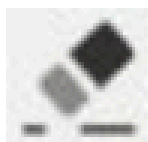
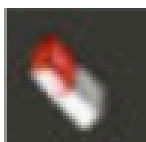
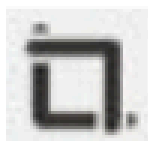
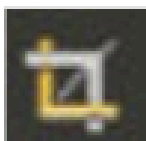
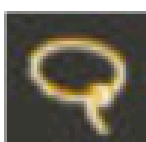
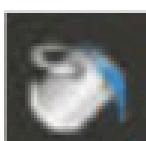
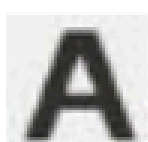
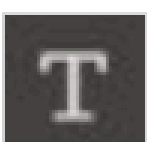


Rys. 17.3. Powiększony fragment obrazu wektorowego

SKALOWANIE, A POWIĘKSZENIE

	Grafika rastrowa	Grafika wektorowa
Zastosowanie	Fotografia cyfrowa Obróbka zdjęć Malarstwo cyfrowe Skanowanie dokumentów	Projektowanie czcionek komputerowych Tworzenie ilustracji, infografik, ikon, logo Projektowanie grafik do wykorzystania w druku
Formaty/rozszerzenia plików	JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF	CDR, AI, SVG, EPS, DXF

GRAFIKA RASTROWA W GIMP

Ikona narzędzia			Nazwa	Działanie
GIMP	PIXLR	Photoshop		
			Pędzel	Malowanie odręczne dla różnych parametrów pędzla
			Gumka	Wymazywanie pikseli obrazu
			Kadrowanie	Przycinanie (kadrowanie) obszaru roboczego
			Lasso	Odręczne zaznaczanie obszarów na obrazie
			Wypełnienie	Wypełnianie jednolitym kolorem
			Tekst	Wstawianie tekstu

GRAFIKA

Warstwy:

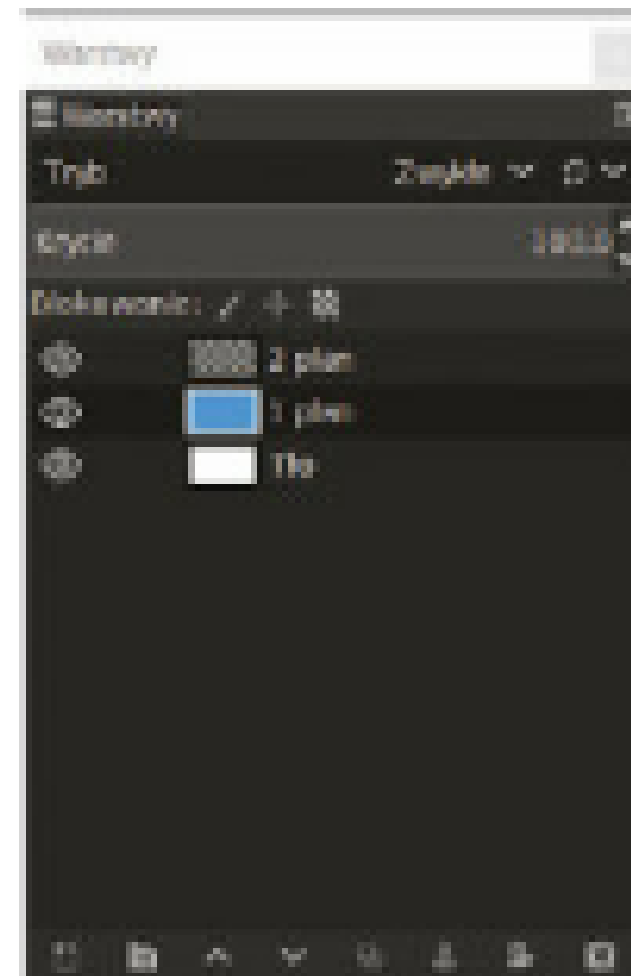
Programy do grafiki komputerowej umożliwiają pracę na warstwach.

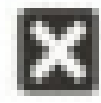
Gdybyśmy chcieli zwiizualizować sobie czym są warstwy to warstwa jest to przezroczysta folia po której rysujemy. Foli możemy mieć wiele, możemy je na siebie nakładać, a różne elementy obrazu będą znajdowały się na różnych foliach.

Dzięki warstwom w łatwy sposób można kontrolować nasz obraz i jego poszczególne elementy – oddzielnie je skalować, kadrować, zmieniać ich kolejność, poziom krycia poprzez zmianę przezroczystości.

Maska warstwy umożliwia ukrycie elementów warstwy bez ich trwałego usuwania. Warstwy można również wyłączyć (ich widoczność).

GRAFIKA



	Tworzenie nowej warstwy
	Tworzenie nowej grupy warstw
	Przeniesienie warstwy o jeden poziom do góry
	Przeniesienie warstwy o jeden poziom w dół
	Kopowanie warstwy
	Zakotwiczenie oderwanej warstwy
	Dodawanie maski do warstwy
	Usuwanie warstwy

Rys. 17.8. Okno Warstwy i opis opcji dostępnych w programie GIMP

GRAFIKA

Domyślny format zapisu w programie gimp to XCF. Zachowuje warstwy. Jeżeli chcemy aby nasz obraz był zapisany w popularnych formatach obsługiwanych przez narzędzia do otwierania obrazów musimy nasz obraz Eksportować.

Fotomontaż to obraz powstały z połączenia wielu zdjęć. Najczęściej wykorzystywana do fotografii artystycznej i przez twórców stron internetowych.

Jedną z ważniejszych umiejętności przy tworzeniu fotomontażu jest precyzyjne wycinanie obiektów ze zdjęć. Do tego zabiegu wykorzystać można maskę.

Aby to zrobić należy uruchomić dwa obrazy w oddzielnych warstwach (Plik > otwórz jako warstwy), a następnie Warstwa > Maska > Dodaj maskę.

Uruchomi się okno wyboru maski początkowej.

GRAFIKA

Jeżeli udało nam się dodać maskę, to po prawej stronie obok ikony obrazu pojawi się również biała ikona.

Za pomocą pędzla oraz koloru czarnego i białego rysujemy maskę, która zakrywa elementy.

Aby rysować precyzyjniej pamiętajmy, że mamy możliwość edycji pędzla – zmiana wielkości, twardości i siły. Obraz można również powiększyć za pomocą lupki.

GRAFIKA

Najpopularniejsze programy do obróbki grafiki wektorowej:
Inkscape, CorelDRAW, Affinity Designer, Adobe Illustrator.

Podstawowe narzędzia w grafice rastrowej:

Ścieżki – służy do rysowania linii (niekoniecznie prostych). Reprezentowane przez ikonę pióra. Polega na wstawianiu kolejnych punktów zwanych węzłami łączonych za pomocą linii – segmentów. Ruszanie myszką w momencie wstawiania węzła umożliwia zmianę kształtu linii.

Warstwy – Obsługa podobna do tej z gimpa

Zapis:

Domyślny format to SVG. Zachowuje wszystkie parametry grafiki włącznie z warstwami.

Eksportować można do np. PNG, PDF czy EPS oraz całą stronę zaznaczanie lub jedynie wybrane elementy.

GRAFIKA

Najpopularniejsze programy do obróbki grafiki wektorowej:
Inkscape, CorelDRAW, Affinity Designer, Adobe Illustrator.

Podstawowe narzędzia w grafice rastrowej:

Ścieżki – służy do rysowania linii (niekoniecznie prostych). Reprezentowane przez ikonę pióra. Polega nanawstawianiu kolejnych punktów zwanych węzłami łączonych za pomocą linii – segmentów. Ruszanie myszką w momencie wstawiania węzła umożliwia zmianę kształtu linii.

Warstwy – Obsługa podobna do tej z gimpa

Zapis:

Domyślny format to SVG. Zachowuje wszystkie parametry grafiki włącznie z warstwami.

Eksportować można do np. PNG, PDF czy EPS oraz całą stronę zaznaczanie lub jedynie wybrane elementy.

GRAFIKA - DO PYTAŃ Z EGZAMINU

Kanał alfa w GIMP to dodatkowy, 8-bitowy kanał odpowiadający za przezroczystość warstwy, pozwalający na tworzenie półprzezroczystych obszarów (odcienie szarości) zamiast tylko pełnej widoczności lub ukrycia.

Kompresja stratna (lossy compression) to metoda zmniejszania objętości danych (obrazów, audio, wideo) poprzez trwałe usuwanie informacji uznanych za mniej istotne dla ludzkich zmysłów. Pozwala na uzyskanie znacznie mniejszych plików niż metody bezstratne, kosztem drobnej, często niezauważalnej utraty jakości. – Grafika rastrowa

GIF i PNG formaty obsługujące przezroczystość

GRAFIKA - DO PYTAŃ Z EGZAMINU

Cechy formatu PNG – kompresja bezstratna.

Saturacja koloru to nasycenie

Kanał alfa służy do definiowania przezroczystości obiektu. Dodanie kanału alfa oznacza dodanie warstwy z przezroczystością.

Proste animacje zapisujemy w formacie GIF

Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy – zmniejszyć jego rozdzielczość

Stereogram, obraz stereoskopowy – obraz przedstawiony na płaszczyźnie w taki sposób, aby sprawiał wrażenie trójwymiarowego.

1. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę – favicon

1. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr – antyaliasingu.

GRAFIKA - DO PYTAŃ Z EGZAMINU

Schodkowanie (aliasing) w grafice rastrowej wynika z tego, że ukośne krawędzie są odwzorowane pikselami "po stopniach".

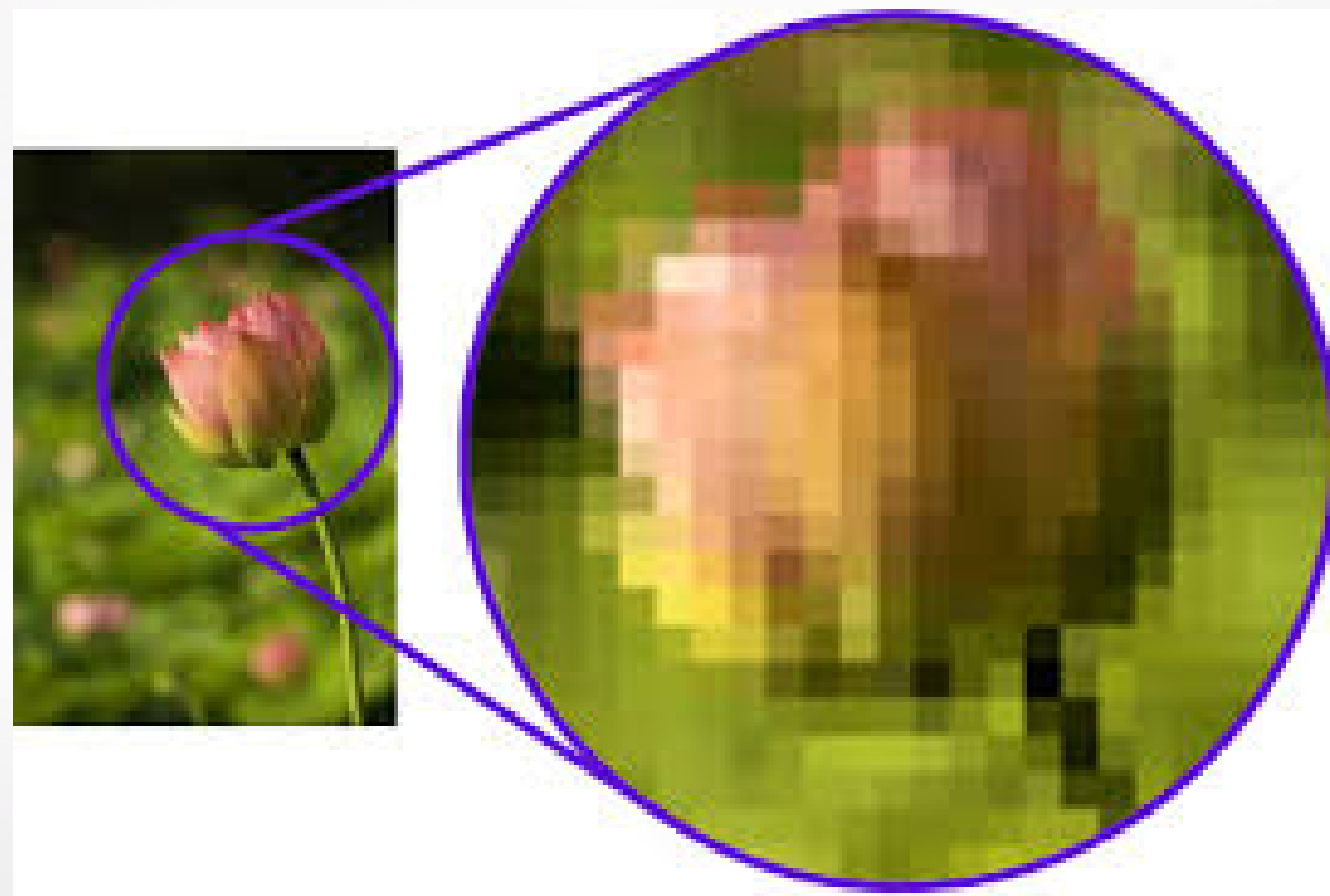
Filtr/technika antyaliasingu wygładza krawędzie przez odpowiednie mieszanie kolorów pikseli na granicy obiektu, dzięki czemu linie wyglądają naturalniej.

Rozmycie Gaussa, wygładzanie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki – grafiki rastrowej

GRAFIKA RASTROWA

Grafikę rastrową podzielić można na grafikę 2D i 3D.

Grafika rastrowa inaczej bitmapowa zbudowana jest z wielu pikseli. Piksel jest to najmniejszy element obrazu i określony jest przez swój kolor. Elementy obrazu rastrowego zobaczyć można podczas przybliżania go. Widoczna wówczas staje się siatka pikseli.



GRAFIKA RASTROWA

Zastosowanie grafiki rastrowej:

- fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć
- malarstwo cyfrowe
- skanowanie dokumentów

Cechy obrazów rastrowych:

Charakterystycznymi cechami obrazu są jego wymiary i rozdzielczość.

Wymiar obrazu to informacja o jego szerokości i wysokości, która najczęściej wyrażana jest w pikselach.

Rozdzielczość obrazu to liczba pikseli, którą zawiera linia o długości jednego cala. Wyrażana w jednostkach ppi (pixep per inch). Im większa liczba pikseli na cal tym lepsza jakość obrazu.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE FORMATY

	JPEG	GIF	PNG	BMP	TIFF
Rozszerzenie	.jpg .jpeg	.gif	.png	.bmp	.tif .tiff
Rodzaj kompresji	stratna	stratna	bezstratna	brak kompresji	bezstratna
Liczba kolorów	ponad 16 mln	256	ponad 16 mln	ponad 16 mln	2 ⁴⁸
Obsługa przezroczystości	✗	✓	✓	✗	✓
Obsługa animacji	✗	✓	✗	✗	✗
Zastosowanie w druku	✓	✗	✓	✗	✓
Zastosowanie w Internecie	✓	✓	✓	✗	✗

OKNO PROGRAMU GIMP

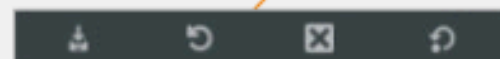


Dzięki tym przyciskom można ustawić kolory (pierwszego planu i tła). Strzałki pozwalają szybko je zmieniać.

Przybornik programu GIMP pozwala wykonywać różne operacje na obrazie. Wskazanie kursorem na ikonę uaktywnia podpis z nazwą narzędzia oraz skrótem klawiszowym, który je uruchamia.

Wybrane przez użytkownika narzędzie jest podświetlone, a w panelu poniżej pojawiają się dodatkowe opcje wybranego narzędzia. W przypadku pędzla są to m.in. krycie, rozmiar, twardość, kąt nachylenia.

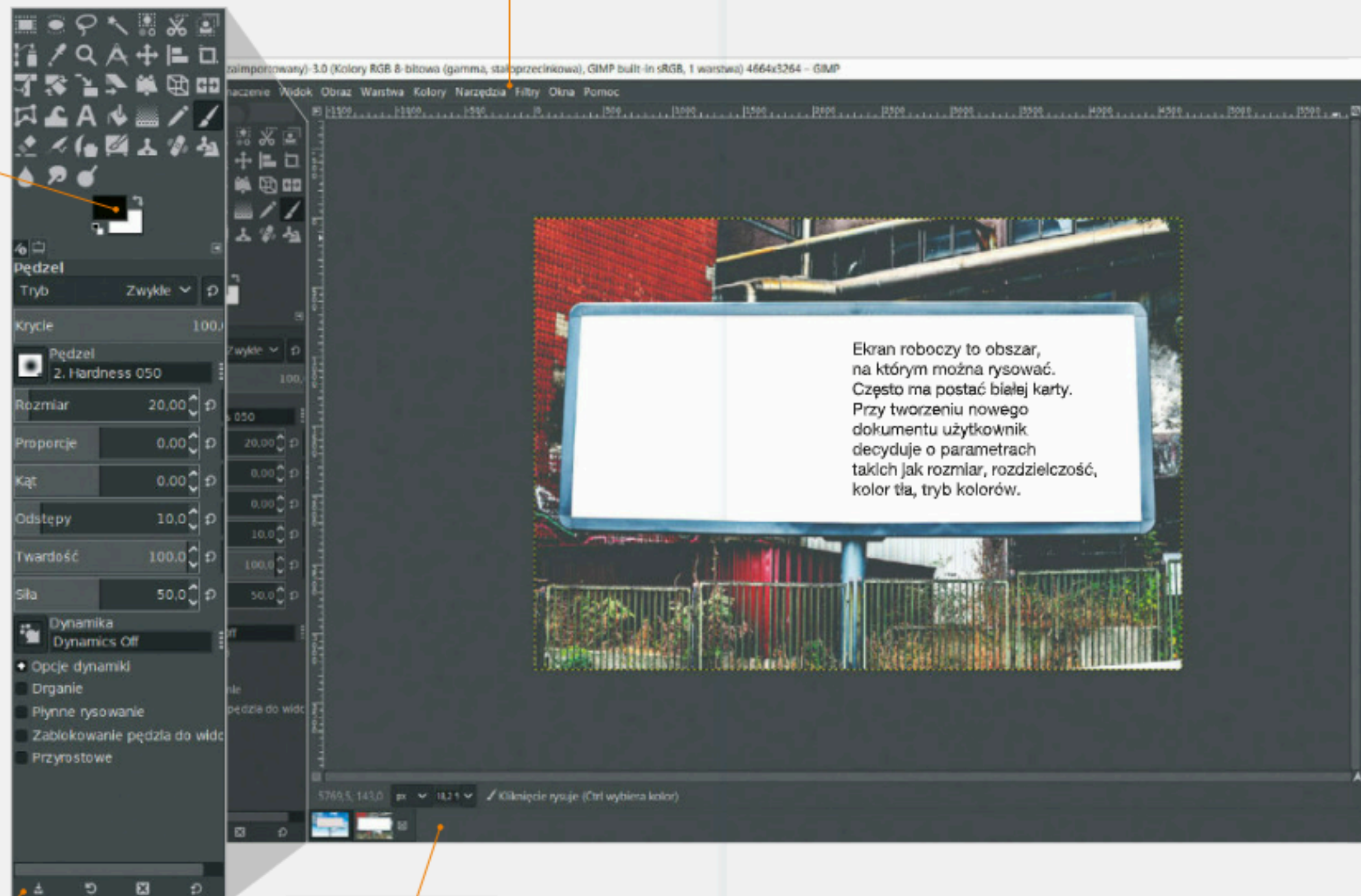
Menu zostało scalone z ekranem roboczym w jedno okno dzięki zastosowaniu opcji **Okna → Tryb jednego okna**.



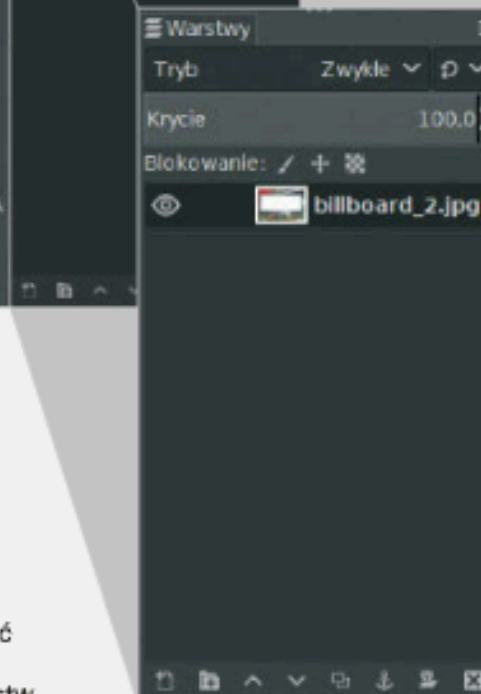
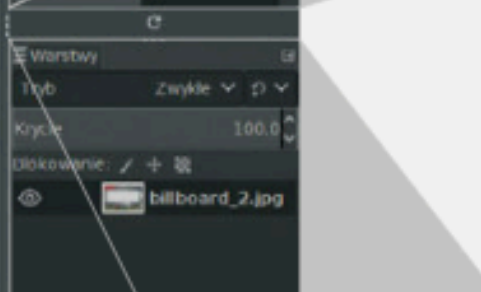
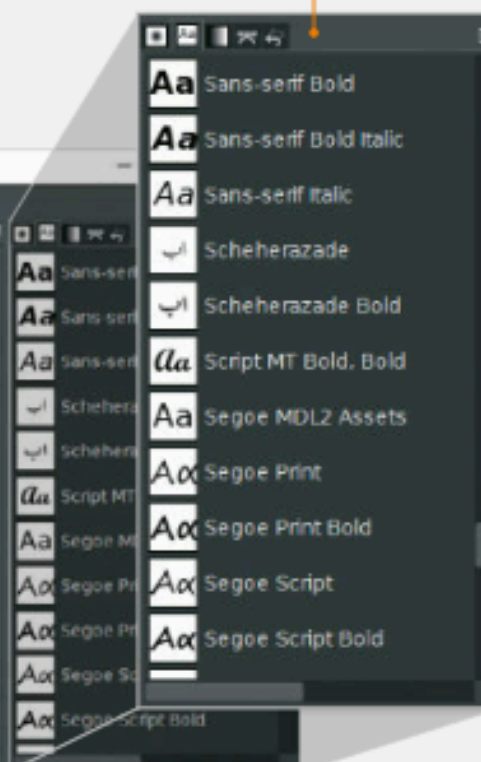
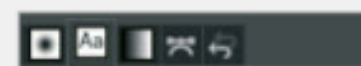
Tu znajdują się ikony zapisywania lub resetowania parametrów wybranego narzędzia.

Plik Edycja Zaznaczanie Widok Obraz Warstwa Kolory Narzędzia Filtry Okna Pomoc

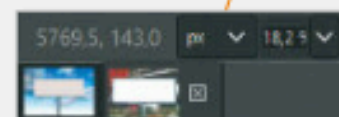
Menu górne daje dostęp do wszystkich opcji i ustawień programu. Elementy menu są pogrupowane w zestawy narzędzi i poleceń.



Wiele programów graficznych, w tym również GIMP, ma okienka narzędziowe, które można przykleić (zadokować) do krawędzi okna programu. Okienka te często mają jeszcze zakładki, aby rozdzielić pewne opcje. Okienka można otworzyć i zamknąć za pomocą menu **Okna → Dokowalne okna dialogowe**.



Ekran roboczy to obszar, na którym można rysować. Często ma postać białej karty. Przy tworzeniu nowego dokumentu użytkownik decyduje o parametrach takich jak rozmiar, rozdzielczość, kolor tła, tryb kolorów.



Na dolnym pasku ekranu programu pojawiają się informacje mające wpływ na bieżącą pracę. Może to być informacja o stopniu powiększenia obrazu lub wielkości pliku. Poniżej można też wygodnie przełączać się między otwartymi projektami.

W oknie **Warstwy** zarządzamy warstwami obrazu, tworzymy je i usuwamy, grupujemy, łączymy, nadajemy przezroczystość (krycie). Tu również możemy mieszać piksele jednej warstwy z leżącą poniżej, wybierając spośród trybów przenikania warstw.

MODYFIKACJA WYMIARÓW

Podstawowe operacje pozwalające na zmianę obrazu to skalowanie i kadrowanie.

Skalowanie obrazu – najważniejsza zasada – należy zachować proporcje, aby obraz nie uległ zniekształceniu.

Kadrowanie jest to zmiana wielkości obrazu poprzez przycięcie go na wyznaczonych krawędziach.

WARSTWY

Zaletą pracy w GIMPie i innych programach graficznych jest możliwość pracy na warstwach.

Warstwy można porównać do pracy na kalce czy folii, a różne elementy obrazu można tworzyć na różnych foliach/kalkach.

Maska warstwy pozwala na ukrycie fragmentów obrazów na warstwie bez jej usuwania.

Aby utworzyć maskę należy w oknie warstwy zaznaczyć warstwę z obrazem, a następnie wybrać opcję dodania maski, a następnie dodanie czarnej białej lub przezroczystej.

RETUSZ FOTOGRAFII

Retusz fotografii pozwala na naprawę lub poprawę całego obrazu lub jego części. Retusz zastosować można w celu naprawy starych zdjęć, redukcji czerwonych oczu czy poprawy sylwetki.